

PRACTICE 50

化学基礎 1章 物質の構成

単元別 演習50題（解答・解説つき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

50問

収録問題

4単元

範囲

約56分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- 単元の順に並べてあるので、上から解けば章全体を一周できる。
- 間違えた問題は解説の「理由」の部分を声に出して読む。
- アプリの同じ単元で解き直すと、対戦の出題にもそのまま強くなる。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ ①純物質と混合物
- ☐ ②-A 物質の分離と精製
- ☐ ②-B 物質の構成と成分元素の検出
- ☐ ③粒子の熱運動と物質の三態

組・番号

氏名

／ 50

演習問題（全50問）

答えを右の枠に番号で書く。途中式・根拠は余白に。1問1分を目安に。

1章 物質の構成 ① 純物質と混合物

- 1 石油は、混合物・単体・化合物のどれに分類されるか。
① 化合物 ② 混合物
③ 単体
- 2 「砂糖は、炭素や水素、酸素からなる物質である」という文の『炭素』は、単体・元素のどちらの意味か。
① 元素 ② 単体
- 3 酸素は、混合物・単体・化合物のどれに分類されるか。
① 化合物 ② 混合物
③ 単体
- 4 「携帯電話のバッテリーには、リチウムが使われている」という文の『リチウム』は、単体・元素のどちらの意味か。
① 元素 ② 単体
- 5 「水を電気分解すると、水素と酸素を生じる」という文の『水素』は、単体・元素のどちらの意味か。
① 元素 ② 単体
- 6 「胃液には、塩素が含まれている」という文の『塩素』は、単体・元素のどちらの意味か。
① 単体 ② 元素
- 7 メタン CH_4 は、混合物・単体・化合物・同素体のどれに分類されるか。
① 化合物 ② 同素体
③ 混合物 ④ 単体
- 8 「植物の生育には窒素が欠かせない」という文の『窒素』は、単体・元素のどちらの意味か。
① 元素 ② 単体
- 9 化合物を単体に分解するために用いる、電気分解などの操作は何的方法と呼ばれるか。
① 物理的方法 ② 生物的方法
③ 化学的方法

18 混合物から取り出した物質から、さらに不純物を取り除いて純度を高める操作を何というか。

10

- ①再結晶
②分離
③精製

19 ドライアイスやヨウ素のように、固体が液体を経ずに直接気体になる性質を利用して分離する方法を何というか。

10

- ① 昇華法
② 再結晶
③ 蒸留

20 混合物から目的の物質を取り出す操作を何というか。

10

- ①精製
②抽出
③分離

21 リービッヒ冷却器の冷却水を、正しい向きと逆に「上から下」へ流すとどうなるか。
向き

10

- ① 留出液に冷却水が混ざってしまう
- ② 冷却器内が水で満たされず冷却効率が下がる
- ③ 冷却器内の水があふれて止まらなくなる
- ④ 蒸気が枝を逆流してフラスコに戻る

22 物質の吸着力の違いを利用して混合物を成分に分離する方法を何というか。

10

- ① 分留 ② 昇華法
③ クロマトグラフィー

23 リービッヒ冷却器に冷却水を流す向きはどれが正しいか。
方向

10

- ① 下から上 ② 上から下
③ どちらでもよい

24 原油の分留で、精留塔から出てくる順に並べたとき、灯油より先（上）に出てくるのはどれか。

順序

10

- ① 軽油
② 残油（重油など）
③ ナフサ（粗製ガソリン）

25 少量の不純物を含む固体を熱水などに溶かし、冷却して純粋な結晶を得る方法では、温度によって変わるどの性質の違いを利用しているか。

10

- [illegible]

26 蒸留装置で、リービッヒ冷却器の出口と留出液を受ける三角フラスコの間をつなぐ器具の名称はどれか。

- ① 分液ろうと ② アダプター
- ③ 枝付きフラスコ ④ ガスバーナー



1章 物質の構成 ②-B 物質の構成と成分元素の検出

27 リチウム(Li)を含む物質を炎の中に入れると、炎は何色になるか。
Li

- ① 青綠色 ② 黃色
③ 赤色 ④ 紫色

28 斜方硫黄の説明として正しいものはどれか。
斜方硫黄

- ① ゴム状で弾力のある固体
② 黒くてやわらかく電気を通す固体
③ 常温で最も安定な黄色の結晶
④ 淡黄色の針状の結晶

29 硫黄(S)の同素体として挙げられている3つの組み合わせはどれか。
硫黄の同素体

- ① 単斜硫黄・オゾン・赤リン
② ゴム状硫黄・ダイヤモンド・黄リン
③ 斜方硫黄・黒鉛・フラーレン
④ 斜方硫黄・単斜硫黄・ゴム状硫黄



30 化合物Cに含まれる元素をすべて挙げた組み合わせはどれか。
Cの元素

- ① Na, Cl ② K, Cl
③ Ca, C, H ④ Cu, S

31 石灰水が白く濁ったことから、もとの物質に含まれていたと判断できる元素はどれか。
白濁が示す元素

- ①炭素 ②硫黄
③水素 ④塩素

32 実験で使う「石灰水」とは、何の水溶液か。 石灰水の正体

- ① 水酸化カルシウム水溶液 ② 炭酸カルシウム水溶液
③ 水酸化ナトリウム水溶液 ④ 硫酸カルシウム水溶液

33 硫酸銅(Ⅱ)無水塩が青色に変わるのは、何を取り込んだためか。
青変の原因

- ① 二酸化炭素
- ② 水分子
- ③ 塩化物イオン
- ④ 酸素分子

34 カルシウム(Ca)を含む物質を炎の中に入れると、炎は何色になるか。
Ca

- ① 紅色
- ② 黄色
- ③ 橙色
- ④ 赤色

35 炎色反応の暗記で使う語呂「リアカー無き…」の「動力」はどの元素を指すか。
語呂

- ① 銅(Cu)・青緑色
- ② ストロンチウム(Sr)・紅色
- ③ カリウム(K)・紫色
- ④ バリウム(Ba)・黄緑色

36 化合物Aに含まれる元素をすべて挙げた組み合わせはどれか。
Aの元素

- ① Cu, Cl
- ② Ca, C, H
- ③ K, Cl
- ④ Cu, S

37 塩化コバルト紙が乾燥した状態のとき、何色をしているか。
乾燥時

- ① 白色
- ② 青色
- ③ 緑色
- ④ 赤色

38 酸素(O)の同素体であるオゾン(O₃)は何色か。
色

- ① 淡青色
- ② 無色
- ③ 赤褐色
- ④ 黄緑色

1章 物質の構成 ③ 粒子の熱運動と物質の三態

39 「氷が水になる」はどちらの変化か。
オの分類

- ① 酸化
- ② 物理変化
- ③ 溶解
- ④ 化学変化

40 蒸発についての説明として正しいものはどれか。

蒸発の起こる温度

- ① 沸点でのみ起こる
- ② 固体の表面から起こる
- ③ 液面からならどの温度でも起こる
- ④ 絶対零度でも激しく起こる

41 「砂糖が水に溶ける」は、何にあたる変化か。

ウの分類

- ① 状態変化であり融解にあたる
- ② 溶解であり物理変化
- ③ 化学変化であり別の物質になる
- ④ 燃焼であり酸化にあたる

42 「ろうソクのろうが溶ける」は、どの状態からどの状態への変化か。

力：向き

- ① 液体から気体へ
- ② 固体から気体へ
- ③ 液体から固体へ
- ④ 固体から液体へ

43 「洗濯物が乾く」は、どの状態からどの状態への変化か。

イ：向き

- ① 液体から気体へ
- ② 固体から気体へ
- ③ 液体から固体へ
- ④ 気体から液体へ

44 物質を構成する粒子が静止せず、不規則な運動をしていることを何というか。

- ① ブラウン運動
- ② 熱運動
- ③ 拡散
- ④ 対流

45 373 K は、水にとって何にあたる温度か。

373 K の意味

- ① 沸点
- ② 凝固点
- ③ 絶対零度
- ④ 融点

46 「鉄が空気中でさびて酸化鉄になる」はどちらの変化か。

イの分類

- ① 昇華
- ② 溶解
- ③ 状態変化
- ④ 化学変化

47 ア～カの現象のうち、昇華にあたるものはどれか。

昇華はどれか

- ① 霜が降りる
- ② 洗濯物が乾く
- ③ ろうが溶ける
- ④ ドライアイスが小さくなる

48 熱運動の激しさは、何によって決まるか。
熱運動を決めるもの

- | | |
|--------|------|
| ① 圧力 | ② 体積 |
| ③ 物質の量 | ④ 温度 |

49 絶対零度は、セルシウス温度では約何℃か。

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ① -373°C | ② 0°C |
| ③ -173°C | ④ -273°C |

50 300 K をセルシウス温度で表すと何℃か。
300 K は何℃

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ① 300°C | ② -73°C |
| ③ 27°C | ④ 573°C |
-

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	②	混合物。石油は多種類の炭化水素の混ざりもの。だから蒸留で成分ごとに分けられる。
2	①	元素。『～からできている』と成分を並べている文なので、物質そのものではなく元素。
3	③	単体。酸素はOという1種類の元素だけからできている純物質なので単体。
4	①	元素。電池にあるのはリチウム化合物であって、金属リチウムそのものではない。
5	②	単体。『生じる』『集められる』ものは実在する物質なので単体。
6	②	元素。胃液にあるのは塩化水素であって、有毒な塩素ガスそのものではない。
7	①	化合物。CとHの2種類の元素が結合してできた純物質なので、単体でも混合物でもない。
8	①	元素。『成分として含まれている』文脈なら元素、『その物質そのもの』なら単体。
9	③	化学的方法。電気分解は別の物質に変わる＝化学変化なので化学的方法。
10	②	化合物。アンモニアNH ₃ は窒素と水素という2種類の元素からできている。
11	①	物理的方法。ろ過・蒸留では物質そのものは変わらないので物理的方法。
12	③	混合物。ガソリンは多種類の炭化水素の混ざりもの。プロパンとの違いはここ。
13	③	単体。キセノンは希ガスで、Xe 1種類の元素だけからできている。
14	①	フラスコを下から加熱する熱源はガスバーナー。
15	②	枝付きフラスコの枝は、生じた蒸気を冷却器へ送るための通り道。
16	④	冷却器内が水で満たされていないと蒸気が冷えきらず、逃げてしまう。
17	③	溜出してきた液を受けるのは三角フラスコ。
18	③	精製。分離で取り出したものから不純物を除いて純度を上げる操作のこと。
19	①	昇華法。固体が液体にならずに直接気体になる性質を使って分ける方法。
20	③	分離。混合物から目的の物質を取り出す操作のこと。純度を高める精製とは別の段階を指す。
21	②	上から下に流すと管内が水で満たされず、冷却効率が下がる。
22	③	クロマトグラフィー。吸着力の差で成分の移動の速さが変わることを利用して分ける方法。
23	①	冷却水は下から入れて上から出す。管の中を水で満たすため。
24	③	上から順に石油ガス→ナフサ→灯油→軽油→残油。ナフサは灯油より先。
25	②	溶解度。温度が下がると溶ける量が減るので、冷やすと純粋な結晶が出てくる。

26	②	冷却器の出口と受け器をつなぐ器具がアダプター。
27	③	リチウムの炎色反応は赤色。語呂「リアカー」の「リ」がLi、「アカー」が赤。
28	③	斜方硫黄は常温で最も安定な黄色の結晶。単斜硫黄（淡黄色・針状）と区別する。
29	④	硫黄の同素体は斜方硫黄・単斜硫黄・ゴム状硫黄の3つ。
30	②	化合物CはKとClの2元素。赤紫の炎色反応＋白色沈殿から決まる。
31	①	石灰水の白濁＝二酸化炭素の存在＝もとの物質に炭素がある。
32	①	石灰水＝水酸化カルシウム水溶液。二酸化炭素を通すと白濁する。
33	②	硫酸銅(Ⅱ)無水塩は水分子を取り込んで青色の五水和物になる。
34	③	カルシウムの炎色反応は橙色（橙赤）。Srの紅色と紛らわしい。
35	①	語呂「リアカー無き動力借りとうするもくれない馬力」の「動力」はCuの青緑色。
36	④	化合物AはCuとSの2元素。青緑の炎色反応＋黒色沈殿から決まる。
37	②	塩化コバルト紙は乾燥状態で青色。水を吸うと赤色に変わる。
38	①	オゾンO ₃ は淡青色の気体。
39	②	氷→水は融解で状態変化。物質は水のままなので物理変化。
40	③	蒸発は液面からならどの温度でも起こる。沸騰は沸点で起こる。
41	②	溶解は物理変化。砂糖は別の物質にはなっていない。
42	④	ロウが溶けるのは固体から液体へ。加熱で粒子が動けるようになる。
43	①	洗濯物が乾くのは液体から気体へ。水が水蒸気になっている。
44	②	粒子は静止せず不規則に動いている。これを熱運動という。
45	①	373 K = 100 °C = 水の沸点。273 K = 0 °C = 水の融点。
46	④	さび（鉄→酸化鉄）は別の物質になるので化学変化。
47	④	昇華は固体と気体を直接行き来する変化にだけ使う。
48	④	熱運動の激しさを決めるのは温度だけ。同じ温度なら平均は同じ。
49	④	絶対零度は約 -273 °C。0 °C（水の凝固点）と混同しない。
50	③	K→°C は 273 を引く。300 - 273 = 27 °C。

単元別 分析シート

正解数を書き、正答率が7割未満の単元に★。★の単元から先に復習すると、同じ時間で点が一番伸びます。

単元	問題番号	正解数	★
1章 物質の構成 ① 純物質と混合物	1～13	／13	
1章 物質の構成 ②-A 物質の分離と精製	14～26	／13	
1章 物質の構成 ②-B 物質の構成と成分元素の検出	27～38	／12	
1章 物質の構成 ③ 粒子の熱運動と物質の三態	39～50	／12	

解き直し記録（間隔をあけると忘れにくい）

回	目安	日付	点数	まだ×の番号
1回目	今日			
2回目	3日後			
3回目	1週間後			
4回目	1か月後			